

近红外通信协议

传输参数

波特率:115200

传输控制

无论是主机发送的命令，还是治疗仪主动发送的数据，如果发送方没有收到接收方的应答，发送方将再重复发送两次原有的信息，如果仍收不到应答，则认为通讯失败。

接收方必须在发送方完成发送后ms内发出应答信息，如果发送方发送完信息在10ms后仍没有收到应答，则按重发规则启动重发。

帧结构

这几种帧的帧结构相同，如下所示：

数据名称	长度(字节)	说明
帧头一	1	固定为0x55
帧头二	1	固定为0xAA
帧长度	1	表示从帧头一到校验码之间的数据的总字节数（包含帧头和校验码），当前固定为26（0x1A）。
帧标识	1	标识本帧的类型： 0x01:指令帧(上位机发送给下位机) 0x02:数据帧(下位机发送给上位机) 0x03:应答帧(上位机与下位机双向发送,可用于握手) ...
帧数据	21	见具体的帧定义
校验码	1	从帧长度字节到最后一个帧数据字节的累加和的低字节数据。

示例：

[illegible]

帧数据

1. 指令帧(0x01)

上位机向下位机发送命令

数据位	含义	
0	启/停	0x00 (停止) 0x01 (启动)
1	强度 (光源电流可调) 暂定最大300mA, 0x012C	低八位 (300的低八位0x2C)
2		高八位 (300的高八位0x01)
...		

2. 数据帧

下位机向上位机发送数据

数据位	含义	
0	光源波长编号	0x00 0x01 ...
1	采集数据	低八位
2		高八位
...		

3. 应答帧

4. 信息确认:

- a、几个传感器 /1个
- b、几个波长 (2、3、5) /2 (940, 660)
- c、几个接收源 (1、2、3) /1
- d、几何映射: 每个「源 Sx」配哪几个「探测器 Dy」, 以及它们的源-探距离。
- e、帧里准备放多少通道的数据 (帧长、每组多少字节) /26B
- f、采样时间分辨率、处理后的时间分辨率/1kHz
- g、最终需要的监测物质、要不要保持兼容现在的 `processed_output.csv` 形式/hbo、hbr, 要兼容